

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU VÀ PHA DINH
DƯỠNG
CHÍNH XÁC ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG
LoRa**

Precision Irrigation & Fertigation over LoRa

Hạng mục	Nội dung
Tên hệ thống	FPoly Smart Farm
Địa chỉ triển khai	https://fpoly-smartfarm.id.vn
Kiến trúc	Ba trạm nhúng + máy chủ web + giao diện quản trị
Vi điều khiển	STM32F411CE · ESP32-S3 · Arduino Nano
Truyền không dây	LoRa E32 (UART) và WiFi 2.4 GHz
Nền tảng máy chủ	Node.js + Express + Socket.IO + SQLite
Giao diện	React 18 + Vite
Ngày lập tài liệu	03/09/2026

MỤC LỤC

Cách cập nhật mục lục

Mở tài liệu trong Microsoft Word, nhấn Ctrl+A rồi F9, chọn "Update entire table". Số trang sẽ được điền tự động theo bố cục máy bạn.

PHẦN I — TỔNG QUAN HỆ THỐNG	4
1. Bài toán đặt ra	4
2. Mục tiêu	4
3. Kiến trúc tổng thể.....	4
PHẦN II — PHẦN CỨNG.....	6
4. Ba trạm nhúng.....	6
5. Cảm biến và giao thức Modbus RS485	6
6. Truyền LoRa	7
PHẦN III — PHẦN MỀM	9
7. Máy chủ (Backend).....	9
8. Giao diện (Frontend).....	9
9. Cơ sở dữ liệu	10
10. Luồng dữ liệu và luồng lệnh	10
11. Bảo mật và phân quyền.....	11
PHẦN IV — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB	13
12. Đăng nhập	13
13. Màn hình MENU	13
14. Trang DASHBOARD	13
15. Trang CONTROL	16
16. Trang SETTINGS	18
17. Trang CÔNG VIỆC	19
18. Trang QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG	19
19. Đổi mật khẩu.....	20
PHẦN V — VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ.....	21

20. Quy trình cập nhật máy chủ	21
21. Xử lý sự cố thường gặp.....	21
22. Các lỗi đã phát hiện và khắc phục	22
23. Những giới hạn đã biết.....	22
24. Kịch bản trình diễn gợi ý	23
25. Hướng phát triển	23

PHẦN I — TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1. Bài toán đặt ra

Canh tác thủy canh và tưới nhỏ giọt đòi hỏi giữ bốn thông số trong một dải hẹp: độ pH, độ dẫn điện EC, độ ẩm và nhiệt độ vùng rễ. Lệnh dải trong vài giờ là cây chậm lớn; lệnh trong vài ngày là mất vụ. Ở quy mô nông hộ, việc theo dõi này hiện vẫn làm thủ công: người trồng cầm bút đo đi từng luống, ghi sổ, rồi tự pha phân theo kinh nghiệm.

Ba khó khăn cụ thể mà hệ thống này nhắm tới:

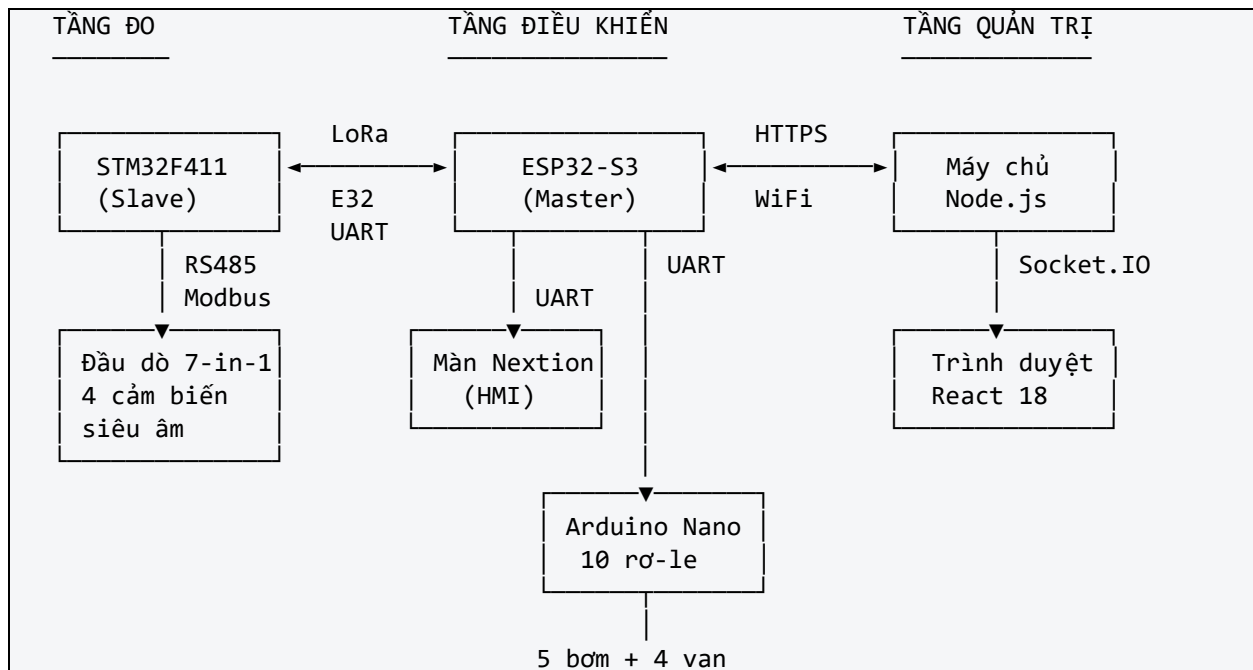
- Khu canh tác trải rộng, kéo dây tín hiệu tới từng luống vừa tốn kém vừa dễ đứt.
- Mạng WiFi không phủ tới ngoài đồng, mà lắp thêm trạm phát ở mỗi luống là không khả thi.
- Người vận hành không phải lúc nào cũng có mặt tại vườn, nhưng vẫn cần biết hệ thống đang làm gì và can thiệp được khi có sự cố.

2. Mục tiêu

STT	Mục tiêu	Cách hệ thống đáp ứng
1	Đo liên tục, tự động	Đầu dò RS485 Modbus 7-trong-1 đọc mỗi 2 giây, đẩy về máy chủ mỗi 3 giây
2	Truyền xa, ít tốn điện	LoRa E32 nối trạm cảm biến ngoài đồng với tủ điện, không cần kéo dây
3	Tự tưới và tự pha dinh dưỡng	Hai máy trạng thái chạy TRÊN ESP32, hoạt động cả khi mất mạng
4	Giám sát và điều khiển từ xa	Trang web thời gian thực, truy cập từ điện thoại hoặc máy tính
5	An toàn khi sự cố	Nút DỪNG KHẨN CẤP cắt toàn bộ bơm/van trong một nhịp hồi (~3 giây)
6	Truy vết được	Lưu 7 ngày số liệu, nhật ký cảnh báo và nhật ký lệnh; xuất báo cáo Excel

3. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống chia làm ba tầng rõ rệt. Ranh giới giữa các tầng được chọn theo nguyên tắc: việc gì liên quan tới an toàn thì đặt càng gần phần cứng càng tốt, việc gì cần lưu trữ và hiển thị thì đặt trên máy chủ.



Hình 1 — Sơ đồ kiến trúc ba tầng

Điểm quan trọng nhất của kiến trúc này:

máy chủ KHÔNG điều khiển trực tiếp phần cứng. Hai máy trạng thái quyết định lúc nào tưới, lúc nào pha dinh dưỡng đều chạy trên ESP32. Máy chủ chỉ đặt lệnh vào hàng đợi và ghi lại những gì đã xảy ra. Nhờ vậy, mất Internet thì vườn vẫn được tưới đúng lịch — chỉ là không xem được từ xa.

Đây là câu trả lời cho một câu hỏi hay hỏi

"Nếu mất mạng thì sao?" — Hệ thống vẫn chạy. Chế độ TỰ ĐỘNG, các khoá liên động bồn cạn và cảm biến mưa đều nằm trong firmware ESP32, không phụ thuộc máy chủ.

PHẦN II — PHẦN CỨNG

4. Ba trạm nhúng

Trạm	Vi điều khiển	Nhiệm vụ	Giao tiếp
Trạm cảm biến (Slave)	STM32F411CE	Đọc đầu dò 7-trong-1 qua Modbus RS485, đọc 4 cảm biến siêu âm đo mức bồn, đóng gói và phát qua LoRa	RS485 · LoRa E32
Trạm chủ (Master)	ESP32-S3	Nhận gói LoRa, chạy hai máy trạng thái TỰ ĐỘNG và PHA TRỘN, hiển thị lên màn Nextion, đẩy số đo lên máy chủ và lấy lệnh về	LoRa E32 · WiFi · UART ×2
Trạm chấp hành	Arduino Nano	Nhận lệnh đóng/cắt qua UART và điều khiển 10 rơ-le	UART

4.1. Vì sao tách làm ba trạm

Có thể gộp tất cả vào một ESP32, nhưng tách ra có ba cái lợi rõ ràng:

- **Cách ly nhiễu điện.** Rơ-le đóng cắt tải cảm ứng sinh xung nhiễu mạnh. Đặt chúng sau một vi điều khiển riêng, nối bằng UART, thì nhiễu không dội ngược vào bộ xử lý chính đang giữ trạng thái hệ thống.
- **Đo ở nơi cần đo.** Đầu dò phải cắm xuống luống, còn tủ điện đặt trong nhà. LoRa cho phép hai chỗ này cách nhau hàng trăm mét mà không kéo dây.
- **Chia tải xử lý.** ESP32-S3 đã phải lo WiFi, HTTPS, màn cảm ứng và hai máy trạng thái. Giao thêm việc quét Modbus theo chu kỳ chặt là làm khó nó.

5. Cảm biến và giao thức Modbus RS485

Đầu dò 7-trong-1 trả về bảy đại lượng qua Modbus RTU trên đường RS485. STM32 gửi khung yêu cầu đọc thanh ghi, kiểm CRC16 rồi giải mã:

Đại lượng	Đơn vị	Ghi chú xử lý
Nhiệt độ đất	°C	Giá trị thô chia 10
Độ ẩm đất	%	Giá trị thô chia 10
Độ dẫn điện EC	μS/cm	STM32 chia 1000 thành mS/cm khi truyền LoRa; ESP32 nhân lại 1000 trước khi gửi lên web
Độ pH	pH	Giá trị thô chia 10
Đạm (N)	mg/kg	Thanh ghi 5

Lân (P)	mg/kg	Thanh ghi 6
Kali (K)	mg/kg	Thanh ghi 7

Chi tiết đáng nói khi bảo vệ — đơn vị EC

EC đi qua ba chặng và đổi đơn vị hai lần: đầu dò trả $\mu\text{S/cm}$, STM32 chia 1000 để gói gọn trong khung LoRa, ESP32 nhân lại 1000 trước khi gửi lên máy chủ. Cơ sở dữ liệu luôn lưu $\mu\text{S/cm}$. Sai một chặng là ngưỡng lệch một nghìn lần — đây là một lỗi đã thực sự xảy ra trong quá trình làm và được phát hiện nhờ đối chiếu số liệu.

Ngoài đầu dò chính, trạm cảm biến còn đọc bốn cảm biến siêu âm đo khoảng cách từ nắp bồn xuống mặt nước. Máy chủ quy đổi khoảng cách này thành phần trăm mức nước theo hiệu chuẩn hai điểm do người dùng nhập ở trang CÀI ĐẶT.

$$\text{Mức nước (\%)} = (\text{cạn} - \text{đo được}) / (\text{cạn} - \text{đầy}) \times 100$$

Công thức 1 — Quy đổi khoảng cách siêu âm thành mức nước

5.1. Trạng thái đường Modbus

STM32 báo về kết quả của giao dịch Modbus gần nhất, và web hiển thị nguyên văn thay vì chỉ nói "lỗi":

Mã	Ý nghĩa hiển thị	Nguyên nhân thường gặp
OK	Đọc tốt	—
CRC	Sai CRC — nhiễu đường truyền	Dây tín hiệu chạy song song dây động lực
HEADER	Sai header Modbus	Sai địa chỉ thiết bị hoặc tốc độ baud
TIMEOUT	Không phản hồi — kiểm tra dây	Đứt dây, mất nguồn đầu dò, đảo A/B
SHORT	Nhận thiếu byte	Nhiều hoặc bus quá dài không có điện trở đầu cuối

6. Truyền LoRa

Hai trạm ngoài đồng và trong nhà nối nhau bằng module LoRa E32 giao tiếp qua UART. Gói dữ liệu là chuỗi văn bản có định dạng cố định, các trường ngăn bằng dấu phẩy.

```
<A:DATA:nhietDo,doAm,EC,pH,N,P,K,dist1,dist2,dist3,dist4>
```

Ví dụ thực tế:

```
<A:DATA:24.5,61.2,1.85,6.4,120,58,180,42.0,55.1,38.4,60.2>
```

Hình 2 — Khung dữ liệu LoRa từ trạm cảm biến

Giới hạn phần cứng cần nói thẳng

Module E32 giao tiếp qua UART và KHÔNG cung cấp giá trị RSSI của gói nhận được. Vì vậy hệ thống không thể đo cường độ sóng ở chặng cảm biến ↔ ESP32. Bảng chẩn đoán trên web đo cường độ sóng WiFi (ESP32 ↔ router) — vẫn là số đo vô tuyến thật, nhưng ở một chặng khác. Muốn đo chặng LoRa phải đổi sang module dòng E22 (chip SX1262). Nói ra giới hạn này đúng hơn là trưng một con số không đo được.

PHẦN III — PHẦN MỀM

7. Máy chủ (Backend)

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Web framework	Express 4	Định tuyến REST, phân quyền, xử lý lỗi
Thời gian thực	Socket.IO 4	Đẩy số đo, trạng thái, cảnh báo về trình duyệt
Cơ sở dữ liệu	SQLite (better-sqlite3)	Lưu số đo, cấu hình, người dùng, lệnh
Xác thực	JSON Web Token	Phiên đăng nhập không trạng thái, hạn 2 giờ
Tài liệu API	Swagger UI	Mở tại /api/docs
Xuất báo cáo	Bộ tạo .xlsx tự viết	Không phụ thuộc thư viện ngoài

7.1. Danh sách nhóm API

Đường dẫn	Chức năng chính
/api/auth	Đăng nhập, xem thông tin phiên, đổi mật khẩu
/api/telemetry	Số đo mới nhất, lịch sử, chất lượng sóng, xuất Excel
/api/devices	Danh sách bom/van và gửi lệnh đóng cắt
/api/commands	ESP32 lấy lệnh chờ và xác nhận đã thực thi
/api/status	Trạng thái hệ thống, đổi chế độ, DỪNG KHẨN CẤP, kiểm tra toàn dàn
/api/config	Ngưỡng cảnh báo, hiệu chuẩn bồn, luật tự động
/api/alerts	Nhật ký cảnh báo
/api/tasks	Giao việc theo vai trò và huy hiệu nhắc việc
/api/users	Quản trị tài khoản (chỉ admin)
/api/system	Khởi động lại tủ, lấy dữ liệu ngay, khôi phục mặc định

8. Giao diện (Frontend)

React 18 dựng bằng Vite, CSS thuần không dùng framework giao diện. Toàn bộ chữ hiển thị bằng tiếng Việt. Một nguyên tắc thiết kế được giữ xuyên suốt:

mọi thông tin truyền đạt bằng màu đều phải kèm chữ. Người bị mù màu, hoặc người xem qua máy chiếu bị bệt màu, vẫn phải đọc được hệ thống đang ở trạng thái nào.

9. Cơ sở dữ liệu

Bảng	Nội dung
telemetry	Số đo cảm biến, một dòng mỗi 3 giây
devices	Trạng thái 5 bơm và 4 van
commands	Hàng đợi lệnh kèm bốn mốc thời gian của vòng đời lệnh
alerts	Nhật ký cảnh báo ba mức: thông tin, cảnh báo, nguy hiểm
app_config	Ngưỡng, hiệu chuẩn bồn, luật tự động
system_status	Chế độ, trạng thái online, DỪNG KHẨN CẤP, bước máy trạng thái
users	Tài khoản, vai trò, mốc thu hồi phiên
tasks	Công việc được giao giữa các vai trò

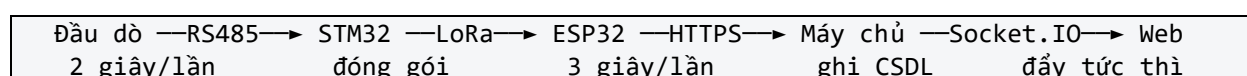
9.1. Nâng cấp lược đồ và dọn dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được đánh phiên bản lược đồ và tự nâng cấp khi khởi động, hiện ở phiên bản 13. Nhờ vậy chép đề mã nguồn mới lên máy chủ không cần thao tác gì với cơ sở dữ liệu.

- **Số đo giữ 7 ngày** (biến `TELEMETRY_RETENTION_DAYS`). Ở nhịp 3 giây là khoảng 201.600 dòng, chừng 20 MB — vừa đúng bằng khung dài nhất mà biểu đồ cho chọn.
- **Cảnh báo giữ 30 ngày** (biến `ALERT_RETENTION_DAYS`).

10. Luồng dữ liệu và luồng lệnh

10.1. Luồng đo — từ luống rau lên màn hình



Hình 3 — Luồng số đo

10.2. Luồng lệnh — vì sao phải xếp hàng đợi

ESP32 nằm sau NAT của router, nghĩa là máy chủ không có đường mở kết nối xuống thiết bị. Mọi lệnh vì thế phải nằm trong hàng đợi cho tới khi ESP32 tự hỏi. Đây là kiến trúc kéo (pull), và nó là lựa chọn có chủ ý:

- ESP32 không cần IP tĩnh.
- Không phải mở cổng vào mạng nội bộ — giảm hẳn bề mặt tấn công.
- Mất mạng thì thiết bị vẫn tự chạy chế độ **TỰ ĐỘNG** tại chỗ.

Đổi lại là độ trễ. Ở bản đầu, ESP32 hỏi mỗi 3 giây nên bấm nút xong phải chờ trung bình 1,5 giây. Bản hiện tại dùng kỹ thuật

giữ yêu cầu (long polling): máy chủ không trả lời ngay khi hàng đợi rỗng mà giữ kết nối lại, và trả về đúng vào lúc có lệnh mới. Kết quả đo được:

Chỉ tiêu	Trước	Sau
Độ trễ trung bình của một lệnh	1.826 ms	32 ms
Nhịp đẩy số đo	3.013 ms	3.013 ms (không đổi)
Số lượt hỏi lúc rảnh	0,332 lượt/giây	0,330 lượt/giây (không đổi)

Bảng 1 — Kết quả đo trước và sau khi áp dụng giữ yêu cầu

Điểm tinh tế: mức giữ không cố định mà co giãn theo hạn đẩy số đo kế tiếp. Tác vụ mạng trên ESP32 chạy tuần tự, nếu giữ quá lâu thì luồng số đo bị chậm theo. Cách làm này giữ được cả hai: lệnh xuống gần như tức thì mà nhịp số đo không xô dịch.

10.3. Bốn mốc thời gian của một lệnh

Mỗi lệnh ghi lại bốn mốc, cho phép tách bạch thời gian trôi ở đâu:

Mốc	Ý nghĩa
created_at	Lúc người dùng bấm nút
run_after	Lúc sớm nhất được phép chạy (dùng cho lệnh giãn cách)
sent_at	Lúc ESP32 lấy lệnh đi
acked_at	Lúc phản ứng xác nhận đã thực thi

11. Bảo mật và phân quyền

11.1. Ba vai trò

Vai trò	Xem dữ liệu	Điều khiển bơm/van	Sửa cài đặt	Quản trị tài khoản	Giao việc cho
Admin	Có	Có	Có	Có	Kỹ thuật, Người xem
Kỹ thuật (technician)	Có	Có	Có	Không	Người xem
Người xem (viewer)	Có	Không	Không	Không	Không ai

Ba vai trò không chỉ dùng để chặn nút bấm; với chức năng giao việc chúng còn là một trật tự trên dưới — chỉ giao việc được cho người xếp thấp hơn mình.

11.2. Cơ chế phiên đăng nhập

- **JWT hạn 2 giờ.** Token không lưu trên máy chủ nên hệ thống mở rộng dễ, nhưng đổi lại không thu hồi được bằng cách xoá bản ghi phiên.
- **Cột token_valid_after.** Để vẫn thu hồi được, mỗi tài khoản có một mốc thời gian; token phát trước mốc đó bị từ chối. Đổi mật khẩu hoặc admin khoá tài khoản sẽ đẩy mốc này lên, làm mọi phiên đang mở mất hiệu lực ngay.
- **Vai trò đọc lại từ CSDL mỗi lần gọi.** Hạ quyền một người có tác dụng tức thì, không phải chờ token hết hạn.
- **Khoá thiết bị riêng.** ESP32 không có tài khoản người dùng; nó dùng khoá API gửi trong header x-api-key.

Việc bắt buộc phải làm trước khi bàn giao

Ba giá trị mặc định sau phải được đổi trên máy chủ thật: (1) khoá thiết bị DEVICE_API_KEY hiện vẫn là giá trị mẫu trong mã nguồn — ai biết chuỗi này đều có thể đẩy số liệu giả vào hệ thống; (2) mật khẩu tài khoản admin mặc định; (3) biến JWT_SECRET phải được đặt bằng một chuỗi ngẫu nhiên riêng. Đổi DEVICE_API_KEY phải làm ĐỒNG THỜI ở tệp .env trên máy chủ và trong mã firmware, nếu không ESP32 sẽ bị chặn.

PHẦN IV — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB

Phần này viết cho người vận hành, không đòi hỏi kiến thức lập trình. Địa chỉ truy cập:

https://fpoly-smartfarm.id.vn. Trang web dùng được trên cả máy tính và điện thoại; bố cục tự co theo bề rộng màn hình.

12. Đăng nhập

1. Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ trên.
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu được cấp.
3. Nhấn nút ĐĂNG NHẬP.

Nếu sai thông tin, hệ thống báo lỗi ngay tại chỗ và giữ nguyên trang — bạn không bị đẩy ra ngoài vì gõ nhầm một lần.

Phiên làm việc kéo dài 2 giờ

Quá 2 giờ không đăng nhập lại, hệ thống sẽ tự đưa bạn về trang đăng nhập. Đây là chú ý: một màn hình bỏ quên ở nhà kính không nên mở quyền điều khiển vô thời hạn.

13. Màn hình MENU

Sau khi đăng nhập, bạn vào màn hình MENU gồm các ô chức năng. Ô nào vượt quyền của bạn sẽ hiện biểu tượng khoá và không bấm được.

Ô	Chức năng	Vai trò được vào
DASHBOARD	Xem dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống	Tất cả
CONTROL	Điều khiển bơm, van và chế độ hoạt động	Admin, Kỹ thuật
SETTINGS	Cài đặt ngưỡng, hiệu chuẩn bồn, luật tự động	Admin, Kỹ thuật
CÔNG VIỆC	Việc được giao, tiến độ và nhắc hạn	Tất cả
CHANGE PASSWORD	Đổi mật khẩu tài khoản	Tất cả
LOGOUT	Đăng xuất khỏi hệ thống	Tất cả

Ô CÔNG VIỆC mang một huy hiệu đỏ hiện số việc chưa đọc. Huy hiệu này cập nhật theo thời gian thực, không cần tải lại trang.

14. Trang DASHBOARD

Đây là màn hình xem nhiều nhất. Bố cục từ trên xuống:

14.1. Dải thẻ tổng quan

Bảy thẻ lớn hiển thị số đo mới nhất: nhiệt độ đất, độ ẩm đất, pH, EC, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí và mưa. Thẻ nào vượt ngưỡng sẽ đổi màu VÀ hiện chữ cảnh báo — không chỉ đổi màu.

14.2. Thẻ hệ thống

Mức nước bốn bồn (theo phần trăm đã quy đổi từ khoảng cách siêu âm) và tiến trình của hai máy trạng thái đang chạy trên ESP32.

14.3. Biểu đồ lịch sử

Chọn khung thời gian bằng bốn nút: 1 giờ, 6 giờ, 24 giờ, 7 ngày. Dữ liệu được gộp theo ô thời gian tự giãn theo khung đang chọn, nên khung 7 ngày vẫn vẽ mượt.

14.4. Bảng Trạng thái hệ thống

Đây là bảng dễ đọc nhằm nhất nên cần giải thích kỹ:

Dòng	Ý nghĩa
ESP32 Master	ONLINE nếu tủ điện có liên lạc trong 30 giây gần nhất
Node cảm biến (Slave)	ONLINE / OFFLINE / CHƯA RÕ. Trạng thái này do ESP32 báo lại, nên khi ESP32 mất liên lạc thì hệ thống hiển thị CHƯA RÕ chứ không đoán bừa
Đường Modbus RS485	Kết quả giao dịch Modbus gần nhất; kèm chữ "(số liệu cũ)" nếu tủ điện đã ngừng báo cáo
Sóng WiFi	Cường độ sóng giữa ESP32 và router. Trên -60 dBm là tốt, dưới -75 dBm là yếu
Dữ liệu gần nhất	Bao lâu rồi kể từ số đo mới nhất
Chế độ hoạt động	TỰ ĐỘNG / THỦ CÔNG / NONE (chưa chọn)
Trình duyệt ↔ máy chủ	Đường kết nối giữa MÁY BẠN và máy chủ — KHÔNG phải thiết bị ngoài đồng. Dòng này vẫn "ĐANG KẾT NỐI" ngay cả khi tủ điện đã tắt, vì máy chủ vẫn chạy

Cách phân biệt nhanh khi có sự cố

Nếu "Trình duyệt ↔ máy chủ" là ĐANG KẾT NỐI nhưng "ESP32 Master" là OFFLINE, thì trang web vẫn tốt — vấn đề nằm ở tủ điện hoặc đường mạng của nó. Ngược lại, nếu dòng đầu là MẤT KẾT NỐI thì máy bạn đang không nói chuyện được với máy chủ.

14.5. Bảng dữ liệu mới nhất và danh sách cảnh báo

Mười bản ghi gần nhất và các cảnh báo đã phát sinh. Trên điện thoại, bảng dữ liệu chỉ hiện các cột quan trọng và cho kéo ngang để xem chi tiết.

14.6. Hai bảng chẩn đoán

- **Chất lượng sóng WiFi.** Biểu đồ cường độ sóng theo thời gian, kèm số lần mất liên lạc. Chỗ đứt đoạn trên đường biểu diễn là quãng không có gói nào về — có ý ngắt chứ không nối liền, vì nối lại sẽ xoá mất chính thông tin đó.
- **Đường đi của lệnh.** Mỗi lệnh là một dải ngang chia ba đoạn màu: tím là bị giữ theo lịch, vàng là chờ ESP32 hỏi tới, xanh là phần cứng đang thực thi. Nhìn dải là thấy ngay thời gian trôi ở đâu.

14.7. Xuất báo cáo Excel

Bảng "Xuất báo cáo Excel" cho tải về tệp .xlsx theo ba khoảng thời gian, trùng với các khung của biểu đồ phía trên.

Nút	Nội dung tải về
1 giờ	Dữ liệu thô, khoảng 1.200 dòng
24 giờ	Dữ liệu thô, khoảng 28.800 dòng
7 ngày	Tự động gộp theo ô thời gian tròn để tệp không quá lớn

Mỗi tệp gồm bốn trang tính:

- **Tổng quan.** Thông tin lần xuất, thống kê nhỏ nhất / lớn nhất / trung bình cho từng chỉ số, và số lần vượt ngưỡng.
- **Dữ liệu đo.** Toàn bộ số đo, kèm mức ồn theo cả phần trăm lẫn centimet.
- **Cảnh báo.** Nhật ký cảnh báo trong khoảng đã chọn.
- **Nhật ký lệnh.** Từng lệnh với bốn mốc thời gian đã tách thành: giữ theo lịch, chờ ESP32 hỏi, phần cứng thực thi, và trọn vòng.

Về múi giờ trong tệp Excel

Mọi cột thời gian đã được đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7) và ghi thành ô ngày thật, nên có thể sắp xếp và vẽ biểu đồ trực tiếp trong Excel. Nếu trang Tổng quan ghi "Đã GỘP", nghĩa là mỗi dòng là trung bình của một khoảng — số giây cụ thể được ghi rõ ngay tại đó.

15. Trang CONTROL

Trang điều khiển tay. Chỉ Admin và Kỹ thuật vào được.

15.1. Chọn chế độ hoạt động

Chế độ	Ý nghĩa
THỦ CÔNG	Người vận hành tự bật/tắt từng bơm, van
TỰ ĐỘNG	Giao quyền cho máy trạng thái trên ESP32; chín công tắc bị khoá
BỎ CHỌN (NONE)	Không ai đang cầm lái — TẮT toàn bộ đầu ra và khoá giao diện. Đây là trạng thái an toàn để bàn giao tủ hoặc dọn sau buổi trình diễn

Chọn TỰ ĐỘNG không có nghĩa là bật hết mọi thứ

Nút TỰ ĐỘNG chỉ trao quyền cho máy trạng thái trên ESP32 quyết định. Chính nó mới chọn tưới luống nào, theo thứ tự nào, với các khoá liên động bồn cạn và cảm biến mưa mà máy chủ không có. Muốn bật lần lượt tất cả để kiểm tra đầu nối, hãy dùng nút "Kiểm tra toàn dàn" — đó là một hành động riêng, có tên đúng với việc nó làm.

Giao diện phân biệt rõ giữa "web đã yêu cầu" và "phần cứng đã xác nhận". Khi bạn bấm đổi chế độ, màn hình báo đang chờ ESP32 nhận lệnh chứ không lập tức khẳng định chế độ đã đổi ngoài đồng.

15.2. Chín công tắc thiết bị

Năm bơm và bốn van, mỗi thiết bị một công tắc. Ở chế độ TỰ ĐỘNG, cả chín đều bị khoá và có dải chữ giải thích vì sao — tủ điện sẽ từ chối mọi lệnh tay khi đang chạy tự động.

15.3. Nút Kiểm tra toàn dàn

Bật lần lượt toàn bộ thiết bị, van trước rồi tới bơm, mỗi cái cách nhau 2 giây. Chỉ dùng được ở chế độ THỦ CÔNG.

Vì sao phải giãn 2 giây — một chi tiết đáng khoe khi bảo vệ

Năm động cơ bơm khởi động cùng lúc tạo dòng khởi động lớn mà nguồn chung của tủ không nên phải gánh. Ngoài ra, một cái bơm chạy khi van còn đóng là đang bơm vào đường ống bị kín. Trên bảng "Đường đi của lệnh" ở trang DASHBOARD, chín lệnh này xếp thành thang đều $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 16$ giây — bằng chứng nhìn thấy được của một quyết định thiết kế.

15.4. Nút DỪNG KHẨN CẤP

Thanh đỏ lớn ở trang CONTROL. Khi bấm:

1. Máy chủ đặt lệnh ESTOP lên đầu hàng đợi.
2. ESP32 nhận lệnh, xoá hàng đợi nội bộ, tự chuyển về THỦ CÔNG và phát lệnh ngắt thẳng xuống mạng LoRa hai lần.
3. Toàn bộ bơm và van tắt trong một nhịp hồi, khoảng 3 giây.
4. Hệ thống ghi một cảnh báo mức nguy hiểm kèm tên người bấm.

Trong lúc đang chót, hệ thống từ chối mọi lệnh BẬT và không cho chuyển sang TỰ ĐỘNG. Giải trừ chót KHÔNG tự khởi động lại thứ gì — hệ thống ở lại THỦ CÔNG cho tới khi người vận hành chủ động chọn lại chế độ, sau khi đã biết vì sao phải dừng.

16. Trang SETTINGS

Ba nhóm cài đặt, dành cho Admin và Kỹ thuật.

16.1. Cài đặt ngưỡng

Mỗi chỉ số một cặp ngưỡng dưới / trên. Vượt ra ngoài cặp này thì thẻ trên DASHBOARD đổi màu và hệ thống ghi cảnh báo.

Chỉ số	Đơn vị nhập	Mặc định
Độ pH	pH	5,5 – 7,5
Độ dẫn điện EC	mS/cm	0 – 2,5
Nhiệt độ đất	°C	15 – 40
Độ ẩm đất	%	30 – 90
Đạm (N)	mg/kg	tối thiểu 50
Lân (P)	mg/kg	tối thiểu 30
Kali (K)	mg/kg	tối thiểu 60
Mức bồn thấp	%	cảnh báo dưới 20
Thời gian tưới	phút	15
Thời gian nghỉ	phút	45

EC nhập bằng mS/cm nhưng lưu bằng µS/cm

Ô nhập trên web dùng mS/cm cho khớp với màn hình tử điện, còn cơ sở dữ liệu luôn lưu µS/cm đúng như đầu dò trả về. Việc quy đổi do phần mềm lo, người dùng không cần bận tâm — chỉ cần nhớ con số bạn gõ là mS/cm.

16.2. Hiệu chuẩn bồn nước

Cảm biến siêu âm đo khoảng cách từ đầu dò xuống mặt nước, không đo trực tiếp mức nước. Vì vậy mỗi bồn cần đo thực tế hai lần:

1. Lúc bồn cạn — ghi số "Khi cạn (cm)".
2. Lúc bồn đầy — ghi số "Khi đầy (cm)".

Sau khi nhập, cột "Đọc hiện tại" hiển thị ngay số đo thật đang về, giúp bạn đối chiếu xem hiệu chuẩn đã đúng chưa. Mỗi bồn còn đặt được tên hiển thị riêng và bật tắt độc lập.

16.3. Luật tự động

Đặt điều kiện để hệ thống tự bật một thiết bị khi một chỉ số vượt ngưỡng.

16.4. Lưu và đồng bộ hai chiều

Ngưỡng có thể đổi ở hai nơi: trang web này và màn hình Nextion ngoài tủ. Hệ thống đồng bộ cả hai chiều:

- Đổi trên web rồi bấm LƯU CÀI ĐẶT: lệnh được đặt vào hàng đợi và xuống tới tủ điện, rồi tủ tự phát tiếp xuống trạm cảm biến.
- Đổi trên màn hình tủ: trang web đang mở tự cập nhật, không cần tải lại trang.

Nếu bạn đang gõ dở mà có người đổi ở nơi khác

Trang sẽ KHÔNG tự ghi đè lên thứ bạn đang nhập. Thay vào đó hiện một dải cảnh báo với hai lựa chọn: "Nạp số mới (bỏ thay đổi đang gõ)" hoặc "Giữ nguyên". Bạn tự quyết định.

16.5. Hai nút hệ thống

- **KHỞI ĐỘNG LẠI HỆ THỐNG.** Khởi động lại TỦ ĐIỆN ngoài đồng, không phải máy chủ web. Lệnh được đặt vào hàng đợi và ESP32 thực hiện ở lượt hỏi kế tiếp.
- **KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT TRƯỚC.** Chỉ Admin. Đưa cấu hình về mặc định gốc. Người dùng, số đo và nhật ký cảnh báo được giữ nguyên.

17. Trang CÔNG VIỆC

Cho phép giao việc theo trật tự vai trò: Admin giao cho Kỹ thuật, Kỹ thuật giao cho Người xem.

1. Bấm "Giao việc mới".
2. Chọn người nhận — danh sách chỉ hiện những người bạn có quyền giao.
3. Nhập tiêu đề, mô tả, chọn mức ưu tiên và hạn hoàn thành.
4. Bấm lưu. Người nhận thấy huy hiệu đỏ ngay trên ô CÔNG VIỆC ở màn hình MENU.

Thẻ công việc đổi màu theo mức ưu tiên, và mỗi màu đều kèm chữ ghi rõ mức. Người nhận có thể đánh dấu đang làm hoặc đã xong; người giao theo dõi được tiến độ.

18. Trang QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Chỉ Admin. Vào từ trang SETTINGS. Cho phép tạo tài khoản mới, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu và khoá tài khoản.

Khoá tài khoản có hiệu lực ngay

Khi Admin khoá một tài khoản hoặc hạ quyền, mọi phiên đăng nhập đang mở của người đó mất hiệu lực lập tức — không phải chờ token hết hạn 2 giờ.

19. Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hai lần. Gõ sai mật khẩu hiện tại chỉ báo lỗi tại chỗ, không đẩy bạn ra khỏi hệ thống. Sau khi đổi thành công, các phiên đăng nhập khác của chính bạn sẽ bị đăng xuất.

PHẦN V — VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

20. Quy trình cập nhật máy chủ

Thứ tự dưới đây quan trọng và không được đảo:

1. Dừng dịch vụ chạy nền của backend.
2. Chép đè thư mục mã nguồn mới lên thư mục cũ.
3. Bật lại dịch vụ. Cơ sở dữ liệu tự nâng cấp lược đồ khi khởi động.
4. Kiểm tra bằng cách lưu một ngưỡng ở trang CÀI ĐẶT và xem tủ điện có nhận không.
5. Cuối cùng mới nạp lại firmware cho ESP32.

Vì sao phải nạp firmware SAU khi cập nhật máy chủ

Firmware mới trông cậy vào cơ chế giữ yêu cầu của máy chủ. Nếu nạp firmware trước trong khi máy chủ còn bản cũ, thiết bị sẽ hỏi liên tục — đo được là 6,34 lượt/giây so với 0,33 bình thường, tức gấp 19 lần — và mỗi lượt là một lần bắt tay bảo mật TLS. Tác vụ mạng trên ESP32 chạy tuần tự nên việc này sẽ giành mất thời gian của luồng đẩy số đo.

Một lưu ý trong lúc chuyển tiếp

Từ lúc cập nhật máy chủ tới lúc nạp xong firmware, không nên bấm DỪNG KHẨN CẤP. Firmware bản cũ nhận lệnh này sẽ thực hiện đúng động tác dừng, nhưng vòng lấy lệnh của nó bị kẹt cho tới khi khởi động lại. Thao tác nạp firmware ở bước 5 cũng chính là một lần khởi động lại, nên vấn đề tự hết.

21. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
ESP32 Master hiện OFFLINE	Mất WiFi, mất nguồn tủ, hoặc sai khoá thiết bị	Kiểm tra nguồn và WiFi tại tủ; đối chiếu DEVICE_API_KEY giữa .env và firmware
Node cảm biến hiện CHƯA RÕ	ESP32 đang mất liên lạc nên không ai báo về trạng thái slave	Xử lý ESP32 trước; dòng này sẽ tự có lại thông tin
Đường Modbus báo TIMEOUT	Đứt dây RS485, mất nguồn đầu dò, hoặc đảo hai chân A/B	Kiểm tra đầu nối và nguồn cấp cho đầu dò
Đường Modbus báo CRC	Nhiều điện trên đường tín hiệu	Tách dây tín hiệu khỏi dây động lực; kiểm tra điện trở đầu cuối
Mức bồn hiển thị sai	Chưa hiệu chuẩn hoặc hiệu chuẩn nhầm hai giá trị cạn/đầy	Vào SETTINGS, đo lại thực tế hai lần và nhập lại

Bấm nút mà thiết bị không đổi trạng thái	Đang ở chế độ TỰ ĐỘNG, hoặc đang chốt DỪNG KHẨN CẤP	Chuyển về THỦ CÔNG; giải trừ dừng khẩn cấp nếu đang chốt
Bảng sóng WiFi trống	Firmware chưa được nạp bản mới	Nạp lại firmware ESP32

22. Các lỗi đã phát hiện và khắc phục

Phần này ghi lại quá trình kiểm thử — nội dung thường được hội đồng đánh giá cao hơn một danh sách tính năng, vì nó cho thấy hệ thống đã được soi thật.

Mã	Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Cách khắc phục
BUG-01	Đổi ngưỡng trên màn hình tù, web không cập nhật	Sự kiện thời gian thực cho cầu hình chưa hề tồn tại ở cả hai phía	Thêm sự kiện; web tự tải lại, và không ghi đè khi người dùng đang gõ dở
BUG-02	Đổi ngưỡng trên web, tù điện vẫn giữ số cũ	Máy chủ chỉ ghi vào cơ sở dữ liệu, không đặt lệnh vào hàng đợi cho ESP32	Đặt lệnh xuống kèm quy đổi đơn vị EC; chỉ gửi khi giá trị thật sự đổi
BUG-03	DỪNG KHẨN CẤP không cắt rơ-le ngay	Không có lệnh ESTOP đích danh, và 9 lệnh TẮT bị firmware từ chối khi đang ở chế độ TỰ ĐỘNG	Thêm lệnh ESTOP đi đầu và đưa lệnh đổi chế độ lên trước các lệnh TẮT
BUG-04	Bật/tắt rơ-le trễ khoảng 2 giây	Chu kỳ hồi lệnh 3 giây chính là độ trễ	Máy chủ giữ yêu cầu lại; độ trễ giảm từ 1.826 ms xuống 32 ms mà số lượt hỏi lúc rảnh không đổi

23. Những giới hạn đã biết

Nêu rõ giới hạn là một phần của báo cáo trung thực. Bốn điểm sau nên chủ động nói ra thay vì chờ bị hỏi:

- **Không đo được cường độ sóng LoRa.** Module E32 không cung cấp RSSI qua UART. Muốn đo chặng này phải đổi sang module dòng E22.
- **Không công bố tỉ lệ mất gói.** Giao thức LoRa hiện chưa đánh số thứ tự gói nên không đếm được gói mất. Thay vào đó hệ thống đo "khoảng trống" — quãng im lặng dài bất thường, với ngưỡng lấy từ chính nhịp gửi trung vị đo được.
- **Độ phân giải ngưỡng EC xuống trạm cảm biến.** Chặng cuối ESP32 → STM32 truyền EC với một chữ số thập phân theo mS/cm, tức bước 100 μ S/cm.
- **Kênh thời gian thực dùng long polling.** Máy chủ IIS hiện tại chưa chuyển tiếp được gói nâng cấp WebSocket, nên giao diện dùng long polling. Đây KHÔNG phải hỏi vòng lãng phí: trình duyệt giữ một yêu cầu mở, máy chủ có sự kiện là đẩy về ngay. Đo trên máy chủ thật: 25 sự kiện trong 12 giây.

24. Kịch bản trình diễn gợi ý

Trình tự dưới đây đi hết các điểm mạnh trong khoảng 8 phút:

1. Mở DASHBOARD, chỉ vào các thẻ số đo đang cập nhật liên tục và bảng Trạng thái hệ thống. Nói rõ dòng "Trình duyệt ↔ máy chủ" là đường của trình duyệt, không phải thiết bị.
2. Rút nguồn trạm cảm biến. Sau chừng ba phút, dòng "Node cảm biến" chuyển sang CHƯA RÕ và biểu đồ sóng xuất hiện chỗ đứt. Cắm lại, đường nối lại.
3. Sang CONTROL, bật một van ở chế độ THỦ CÔNG. Rơ-le đóng gần như tức thì.
4. Bấm "Kiểm tra toàn dân". Quay lại DASHBOARD, mở bảng "Đường đi của lệnh" — chín dải tím xếp thành thang đều 2 giây. Giải thích lý do chống dòng khởi động.
5. Bấm DỪNG KHẨN CẤP. Toàn bộ tắt trong khoảng ba giây, và một cảnh báo mức nguy hiểm xuất hiện kèm tên người bấm.
6. Vào SETTINGS đổi một ngưỡng, lưu, rồi cho xem màn hình Nextion ngoài tủ đã nhận số mới. Sau đó đổi ngược lại trên màn Nextion và cho xem trang web tự cập nhật.
7. Quay lại DASHBOARD, bấm xuất Excel khoảng 24 giờ và mở tệp ra cho hội đồng xem bốn trang tính.

25. Hướng phát triển

- Đổi sang module LoRa dòng E22 để đo được cường độ sóng ở chặng cảm biến.
- Thêm số thứ tự gói vào giao thức LoRa để tính được tỉ lệ mất gói thật.
- Cấu hình lại máy chủ để chuyển tiếp được WebSocket, giảm lưu lượng so với long polling.
- Mở rộng số trạm cảm biến, mỗi luống một trạm, thêm định danh trạm vào khung dữ liệu.
- Bổ sung dự báo nhu cầu nước dựa trên chuỗi số liệu 7 ngày đã lưu.

— HẾT —